

STM32 小型四旋翼无人机项目包

Project: STM32 Small Quadrotor Drone

Status: 方案阶段

Date: 2026-06-01

这是什么

这是一个基于 STM32 的小型四旋翼无人机硬件方案包，目标是先做出能实验、能调、能悬停的原型机。

当前内容

- 01-requirements.md
- 02-architecture.md
- 03-components.md
- 04-constraints.md
- 05-validation.md
- 06-decisions.md
- 07-schematics.md
- hardware-solution.md
- plan.md

当前结论

- 主控推荐 STM32G431
- 姿态传感推荐 SPI IMU
- 第一版用外置 4-in-1 ESC
- 第一版不做自研电调

下一步

1. 确认机架尺寸
2. 确认电池规格
3. 进入原理图引脚级设计
4. 再做 PCB 和 BOM

STM32 小型四旋翼无人机需求定义

Project: STM32 Small Quadrotor Drone

Stage: 01 - Requirements

Date: 2026-06-01

目标

做一台可实验、可迭代、可悬停的小型四旋翼原型，优先验证飞控链路、姿态控制、电源和安全策略。

关键约束

- 机型：75 mm 到 3 寸级实验平台
- 控制器：STM32 G4 系列，优先 STM32G431
- 执行链路：外置 4-in-1 ESC + 无刷电机
- 传感器：SPI 六轴 IMU，优先高输出数据率器件
- 供电：2S 或 3S 锂电
- 调试：SWD + 串口日志
- 第一版不做：自研电调、高级避障、图传、云台

核心功能

- 姿态估计
- 三轴角速度闭环
- 电机混控
- 解锁/上锁
- 低电压保护
- 失控/掉线保护
- 日志和地面调参接口

成功标准

- 地面台架能稳定识别姿态
- 四电机方向和响应一致
- 无桨测试下 PID 可调通
- 上桨后可完成短时悬停实验

已知假设

- 电机和 ESC 采用成熟现成方案

- 先用飞控板 + 电调分离架构
- 先追求稳定和可维护，不追求极限续航

STM32 小型四旋翼无人机架构

Project: STM32 Small Quadrotor Drone

Stage: 02 - Architecture

Date: 2026-06-01

总体方案

推荐采用 “STM32 飞控板 + 外置 4-in-1 ESC + 轻量机架” 的分体式架构。这样能把高速功率部分与控制部分分开，降低第一版风险，也方便后续换机架和换电机。

方案选择

推荐方案 A

STM32G431 + SPI IMU + 4-in-1 ESC + 2S/3S 电池

- 优点：实时性好，控制资源足，适合飞控
- 缺点：需要更认真做 PCB 和供电隔离

备选方案 B

STM32F405/F411 + SPI IMU + 4-in-1 ESC + 2S/3S 电池

- 优点：生态成熟
- 缺点：控制资源和模拟外设不如 G4 贴近电机控制需求

不推荐方案 C

STM32 + 自研四路无刷驱动

- 优点：集成度高
- 缺点：第一版风险太大，调试成本高

模块划分

- 飞控主控：STM32G431
- 姿态传感：ICM-42688-P 级 SPI IMU
- 高度辅助：BMP390 级气压计，可选
- 供电：VBAT -> 5V -> 3.3V
- 通信：USB 或 UART 调试口，预留接收机输入
- 执行：4 路 ESC 输出

数据流

IMU -> 姿态估计 -> PID -> 混控 -> ESC -> 电机

风险点

- IMU 抖动和振动耦合
- 电源噪声导致传感器读数不稳
- 板级布局不当导致 USB/SWD 调试不稳定
- 首版参数调得过激导致炸机

STM32 小型四旋翼无人机器件建议

Project: STM32 Small Quadrotor Drone

Stage: 03 - Components

Date: 2026-06-01

主控

推荐: STM32G431

- 理由: G4 系列面向电机控制, 资源更适合飞控实时任务
- 用途: 主控制、PID、串口调参、状态机、混控
- 选择原则: 优先拿到官方数据手册确认封装、Flash、RAM、定时器和 ADC 资源

姿态传感器

推荐: ICM-42688-P

- 理由: SPI 接口、适合高频姿态采样
- 用途: 陀螺仪与加速度计主传感器
- 选择原则: 优先官方数据手册, 确认量程、输出速率、噪声和工作电压

辅助传感器

可选: BMP390

- 理由: 用于低速高度辅助
- 用途: 起降和悬停辅助
- 选择原则: 如果第一版预算紧, 可先不装

通信与调试

- SWD 调试口
- UART 日志口
- 接收机输入: SBUS 或 CRSF 任选其一

执行链路

- 4-in-1 ESC
- 4 个无刷电机
- 推荐先用成熟电机尺寸和 KV, 不自研驱动

电源

- 电池：2S 或 3S LiPo
- 主电源：VBAT
- 降压：VBAT -> 5V -> 3.3V
- 传感器与 MCU 统一 3.3V 域，模拟/数字去耦分开

先验结论

- 第一版最关键的是 IMU、供电和布局，不是芯片堆料
- 不要把预算花在复杂外设上，先把飞稳做出来

STM32 小型四旋翼无人机约束

Project: STM32 Small Quadrotor Drone

Stage: 04 - Constraints

Date: 2026-06-01

接口约束

- IMU 走 SPI, 不建议第一版用 I2C 主姿态链路
- SWD 必须保留
- UART 调试口必须保留
- 4 路电调输出必须独立

电源约束

- 3.3V 数字电源要干净
- IMU 和 MCU 供电去耦要靠近器件
- 5V 与 VBAT 侧要注意大电流回路
- 外部电机电流不要穿过控制地

PCB 约束

- IMU 靠近板中心放置
- 尽量让主轴对称
- 远离电源开关节点和电机大电流走线
- 高速走线短而直
- 4 层板更稳妥

机械约束

- 首版优先小机架
- 飞控板要能装进常见 75 mm 到 3 寸机架
- 重心尽量贴近机体中心

走线宽度保守值

按 10°C 温升、外层、1 oz 铜估算：

- 0.5 A 级信号/小电源：约 4.47 mil
- 2 A 级电源：约 30.28 mil

因此主电源走线、地回流和 ESC 供电应明显宽于普通信号线。

STM32 小型四旋翼无人机验证计划

Project: STM32 Small Quadrotor Drone

Stage: 05 - Validation

Date: 2026-06-01

EVT

- 检查 MCU 上电和 SWD 连接
- 验证 IMU 读数稳定
- 验证 UART 日志输出
- 验证接收机输入解码

台架测试

- 单电机方向测试
- 四电机混控测试
- 解锁/上锁测试
- 失控保护测试

无桨测试

- 姿态响应测试
- PID 参数粗调
- 电源纹波检查
- 温升检查

上桨短悬停

- 低油门起飞
- 轻微扰动恢复
- 低电压保护
- 紧急断油

通过标准

- 传感器无明显异常跳变
- 控制环无持续振荡
- 电源不掉压到危险区
- 保护逻辑可以稳定触发

STM32 小型四旋翼无人机决策记录

Project: STM32 Small Quadrotor Drone

Stage: 06 - Decisions

Date: 2026-06-01

已决定

- 主控: STM32G431
- 架构: 飞控板 + 外置 4-in-1 ESC
- 主姿态传感: SPI IMU
- 第一版不做自研三相功率级
- 第一版不做图传和云台

待确认

- 机架尺寸: 75 mm 还是 3 寸
- 电池节数: 2S 还是 3S
- 接收机协议: SBUS 还是 CRSF
- 是否加入气压计
- 是否后续接入 GPS

高风险项

- 飞控板布局
- 电源噪声
- PID 调参
- 首次上桨

STM32 小型四旋翼无人机原理图连接表

Project: STM32 Small Quadrotor Drone

Stage: 07 - Schematic Link Map

Date: 2026-06-01

模块连接

STM32G431

- VDD -> 3.3V
- VSS -> GND
- NRST -> 复位电路 + 调试口
- SWDIO/SWCLK -> 调试口
- SPI1 -> IMU
- UART1 -> 日志口
- UART2 -> 接收机或地面站
- TIM -> 4 路电调输出

ICM-42688-P

- VDD -> 3.3V
- GND -> GND
- SCK/MISO/MOSI/CS -> STM32 SPI
- INT1 -> 中断输入

BMP390 (可选)

- VDD -> 3.3V
- GND -> GND
- SCK/MISO/MOSI/CS -> 共享 SPI 或独立 SPI

电源

- 电池输入 -> 保护/开关 -> 5V 降压
- 5V -> 3.3V LDO/DC-DC
- 3.3V -> MCU + 传感器

执行器

- MOTOR1..4 -> 4-in-1 ESC 信号

布局优先级

1. IMU 放板中心
2. 电源和开关节点远离 IMU
3. SWD 口靠板边
4. 传感器和 MCU 的去耦电容贴近引脚

STM32 小型四旋翼无人机方案汇总

Project: STM32 Small Quadrotor Drone

Version: 0.1

Date: 2026-06-01

方案概述

这是一台面向实验和迭代的 STM32 小型四旋翼无人机原型，采用 STM32G431 作为飞控主控，配合 SPI IMU、外置 4-in-1 ESC 和 2S/3S 锂电池，优先完成姿态稳定、混控、保护和短时悬停验证。

关键选择

- 主控：STM32G431
- 姿态传感：ICM-42688-P
- 高度辅助：BMP390, 可选
- 执行链路：成熟 4-in-1 ESC + 无刷电机
- 供电：VBAT -> 5V -> 3.3V

风险

- 供电噪声
- 振动耦合
- 首次调参过激
- 机身重心与 IMU 布局不合理

下一步

1. 确认机架尺寸
2. 确认电池节数
3. 确认接收机协议
4. 开始原理图和 PCB

STM32 小型四旋翼无人机硬件方案报告

Project: STM32 Small Quadrotor Drone

Version: 0.1

Date: 2026-06-01

1. 项目目标

做一台可实验、可迭代、可悬停的小型四旋翼原型，优先验证飞控链路、姿态控制、电源和安全策略。

2. 核心约束

- 机型：75 mm 到 3 寸级实验平台
- 主控：STM32 G4 系列，优先 STM32G431
- 执行链路：外置 4-in-1 ESC + 无刷电机
- 传感器：SPI 六轴 IMU
- 供电：2S 或 3S 锂电
- 调试：SWD + 串口日志
- 第一版不做：自研电调、高级避障、图传、云台

3. 推荐架构

推荐采用“STM32 飞控板 + 外置 4-in-1 ESC + 轻量机架”的分体式架构。

数据流：

IMU -> ■■■■ -> PID -> ■■ -> ESC -> ■■

这种架构把高速功率部分与控制部分分开，降低第一版风险，也方便后续换机架、换电机和调试控制算法。

4. 关键器件

| 模块 | 推荐器件/方案 | 说明 |

|---|---|---|

| MCU | STM32G431 | 用于主控制、PID、混控、接口管理 |

| IMU | ICM-42688-P 级 SPI IMU | 用于姿态估计主传感 |

| 高度辅助 | BMP390 级气压计 | 可选，第一版可不装 |

| 电调 | 成品 4-in-1 ESC | 降低功率级调试风险 |

| 电源 | VBAT -> 5V -> 3.3V | MCU 和传感器统一 3.3V 域 |

5. 电源树

2S/3S LiPo
-> VBAT ■■■■
-> 5V ■■
-> 3.3V ■■

电机大电流路径不要穿过控制地。IMU 与 MCU 的去耦电容必须靠近引脚。

6. 接口规划

| 接口 | 用途 | 约束 |

|---|---|---|

| SPI | IMU 主链路 | 不建议第一版用 I2C 做主姿态链路 |

| SWD | 下载和调试 | 必须保留 |

| UART | 日志/接收机/地面站 | 至少保留 2 路 |

| TIM 输出 | 4 路 ESC 信号 | 独立输出 |

7. PCB 约束

- IMU 靠近板中心
- 主轴尽量对称
- IMU 远离电源开关节点和电机大电流走线
- 传感器和 MCU 去耦电容贴近引脚
- 4 层板优先

走线宽度参考：

- 0.5 A 级小电源：约 4.47 mil
- 2 A 级电源：约 30.28 mil

8. 原理图连接摘要

STM32G431

- VDD -> 3.3V
- VSS -> GND
- NRST -> 复位电路 + 调试口
- SWDIO/SWCLK -> 调试口
- SPI1 -> IMU
- UART1 -> 日志口
- UART2 -> 接收机或地面站
- TIM -> 4 路电调输出

ICM-42688-P

- VDD -> 3.3V
- GND -> GND

- SCK/MISO/MOSI/CS -> STM32 SPI
- INT1 -> 中断输入

9. 验证计划

EVT

- MCU 上电
- SWD 连接
- IMU 读数
- UART 日志
- 接收机输入

台架测试

- 单电机方向
- 四电机混控
- 解锁/上锁
- 失控保护

无桨测试

- 姿态响应
- PID 粗调
- 电源纹波
- 温升

上桨短悬停

- 低油门起飞
- 扰动恢复
- 低电压保护
- 紧急断油

10. 风险清单

风险	等级	缓解动作
IMU 振动耦合	高	IMU 居中，结构减振，无桨先看频谱
电源噪声	高	分区布局，去耦贴近，台架测纹波
PID 过激	高	无桨调试，限幅，低油门首次起飞
首版板框不适配机架	中	先确认 75 mm 或 3 寸机架规格
接收机协议不确定	中	原理图预留 UART，固件支持 SBUS/CRSF 二选一

11. 已决策与待确认

已决策：

- 主控：STM32G431
- 架构：飞控板 + 外置 4-in-1 ESC
- 主姿态传感：SPI IMU
- 第一版不做自研三相功率级

待确认：

- 机架尺寸：75 mm 还是 3 寸
- 电池节数：2S 还是 3S
- 接收机协议：SBUS 还是 CRSF
- 是否加入气压计

12. 下一步

1. 确认机架尺寸和电池
2. 细化 STM32G431 引脚分配
3. 生成原理图
4. 完成 PCB 约束和布局
5. 输出采购 BOM

STM32 Quadrotor Implementation Plan

> For agentic workers: REQUIRED SUB-SKILL: Use superpowers:subagent-driven-development (recommended) or superpowers:executing-plans to implement this plan task-by-task. Steps use checkbox (- []) syntax for tracking.

Goal: Build a small STM32-based quadcopter hardware package that is realistic to prototype and iterate.

Architecture: Use a split control/power architecture: STM32G431 flight controller, SPI IMU, optional barometer, external 4-in-1 ESC, and a 2S/3S battery. Keep the first version focused on stable attitude control, protection logic, and PCB/layout discipline.

Tech Stack: STM32G4, SPI IMU, UART logging, SWD debug, external ESC, KiCad/JLPCB workflow

Task 1: Freeze requirements

Files:

- Create: docs/hardware/01-requirements.md
- Modify: docs/hardware/hardware-solution.md
- [] Step 1: Review the target use case

Small experimental quadrotor, 75 mm to 3 inch class, STM32 flight controller, external ESC, no custom power stage in v1.

- [] Step 2: Record non-goals

No custom ESC, no vision stack, no gimbal, no GPS in v1.

- [] Step 3: Verify the requirements file exists

Run: Get-ChildItem docs\hardware\01-requirements.md

Expected: file listed

Task 2: Lock architecture

Files:

- Create: docs/hardware/02-architecture.md
- [] Step 1: Choose the flight-control architecture

STM32G431 + SPI IMU + external 4-in-1 ESC + 2S/3S battery.

- [] Step 2: Document the fallback architecture

STM32F405/F411 can serve as a fallback if G4 parts are unavailable.

- [] Step 3: Verify the architecture file exists

Run: Get-ChildItem docs\hardware\02-architecture.md

Expected: file listed

Task 3: Select components

Files:

- Create: docs/hardware/03-components.md
- [] Step 1: Record the primary MCU and sensors

```
MCU: STM32G431  
IMU: ICM-42688-P  
Optional barometer: BMP390
```

- [] Step 2: Record the power and execution chain

```
Battery -> protection -> 5V -> 3.3V -> MCU and sensors; 4 motors via external ESC.
```

- [] Step 3: Verify the components file exists

Run: Get-ChildItem docs\hardware\03-components.md

Expected: file listed

Task 4: Define board constraints

Files:

- Create: docs/hardware/04-constraints.md
- [] Step 1: Write the signal and power rules

```
SPI for IMU, SWD required, UART required, keep motor current out of control ground.
```

- [] Step 2: Add routing guidance

```
Center the IMU, keep it away from switching nodes, prefer a 4-layer board.
```

- [] Step 3: Verify the constraints file exists

Run: Get-ChildItem docs\hardware\04-constraints.md

Expected: file listed

Task 5: Create validation plan

Files:

- Create: docs/hardware/05-validation.md
- [] Step 1: Define bring-up tests

```
Power, SWD, IMU readout, UART logging, receiver input.
```

- [] Step 2: Define flight tests

```
Motor direction, mixing, no-prop attitude response, short hover.
```

- ☐ Step 3: Verify the validation file exists

Run: `Get-ChildItem docs\hardware\05-validation.md`

Expected: file listed

Task 6: Capture decisions and schematic map

Files:

- Create: docs/hardware/06-decisions.md
- Create: docs/hardware/07-schematics.md

- ☐ Step 1: Freeze the current design decisions

```
MCU fixed to STM32G431; no custom ESC in v1.
```

- ☐ Step 2: Map the major nets

```
SPI -> IMU, UART -> debug and receiver, TIM outputs -> ESC, SWD -> debug.
```

- ☐ Step 3: Verify both files exist

Run: `Get-ChildItem docs\hardware\06-decisions.md, docs\hardware\07-schematics.md`

Expected: both files listed

Task 7: Merge into one deliverable

Files:

- Create: docs/hardware/hardware-solution.md

- ☐ Step 1: Summarize the buildable version

```
Short, realistic quadcopter package with clear next steps.
```

- ☐ Step 2: Verify the summary exists

Run: `Get-ChildItem docs\hardware\hardware-solution.md`

Expected: file listed